

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH
Chiến lược triển khai DAU AI-native Competency-Based 5T University

(Lưu hành nội bộ)

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

BẢN QUYỀN VÀ THÔNG TIN XUẤT BẢN NỘI BỘ

Copyright and Controlled Internal Publication Information

Tài liệu này thuộc Đề án AI-native University / AI-native Competency-Based 5T University của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU).

This document is a part of the DAU AI-native University / AI-native Competency-Based 5T University Project.

Bản quyền © 2026 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU). Bảo lưu mọi quyền. Copyright © 2026 Danang Architecture University (DAU). All rights reserved.

Đơn vị phát hành / xuất bản nội bộ:

Published / Issued by:

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Danang Architecture University (DAU)

566 Núi Thành, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam | www.dau.edu.vn

Thông báo lưu hành nội bộ có kiểm soát / *Controlled Internal Circulation Notice*

Tài liệu lưu hành nội bộ - có kiểm soát. Không sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, truyền tải, chuyển giao, công bố, phân phối, tiết lộ, trích dẫn ngoài phạm vi được phép, đưa lên Internet, nhập vào hệ thống AI bên thứ ba, sử dụng để huấn luyện mô hình AI, biên dịch, chuyển thể, tái bản, phái sinh hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào - điện tử, cơ học, photocopy, ghi âm, quét số hoặc phương tiện khác - khi chưa có văn bản chấp thuận của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU).

Controlled internal circulation only. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, transferred, published, distributed, disclosed, cited beyond the authorized scope, uploaded to the Internet, uploaded to any third-party AI system, used for model training, translated, adapted, republished, used to create derivative works, or otherwise exploited in any form or by any means - electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise - without prior written permission from Danang Architecture University (DAU).

Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ / *Intellectual Property Ownership*

DAU là chủ sở hữu quyền tác giả và quyền tài sản đối với tài liệu này và các tài liệu liên quan, bao gồm phần văn bản, sơ đồ, bảng biểu, khung lý thuyết, mô hình, quy trình công việc, hệ phân loại, rubric, đặc tả, biểu mẫu, cấu trúc dữ liệu và các hình thức thể hiện nguyên gốc khác trong bộ tài liệu Đề án AI-native University của DAU. Các cá nhân, ban biên tập, người rà soát và nhóm chuyên gia tham gia, nếu có, được ghi nhận trong phần biên tập/soạn thảo của từng tài liệu tương ứng và không nắm giữ quyền tác giả/quyền tài sản ở cấp thiết chế, trừ khi DAU có văn bản xác định khác.

DAU is the owner of the copyright and economic rights in this document and the related materials, including text, diagrams, tables, frameworks, models, workflows, taxonomies, rubrics, specifications, templates, data structures, and other original expressions contained in the DAU AI-native University project documentation. Contributors, editors, reviewers, and expert groups, where applicable, are acknowledged in the editorial/authoring section of the respective document and do not hold institutional copyright unless otherwise determined by DAU in writing.

Ghi chú về công cụ hỗ trợ AI / *AI-Assisted Work Notice*

Các công cụ số và hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu, tổng hợp, soạn thảo, biên tập, định dạng, dịch thuật hoặc rà soát chất lượng. Trách nhiệm học thuật, pháp lý, thiết chế và xuất bản cuối cùng thuộc về Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) và các đơn vị/cá nhân được DAU chính thức phân công.

Digital tools and AI systems may have been used to support research, synthesis, drafting, editing, formatting, translation, or quality review. Final academic, legal, institutional, and publication responsibility rests with Danang Architecture University (DAU) and the units/persons officially assigned by DAU.

Thông tin phiên bản và định danh / *Edition, Version and Cataloging Information*

Phiên bản

Version

V8.5

Mã tài liệu nội bộ

Internal document code

**Báo cáo tóm tắt điều hành | Chiến lược triển khai DAU
AI-native Competency-Based 5T University | Version
V8.5 - Tháng 5/2026**

Năm

Year

2026

Bản lưu hành nội bộ lần đầu

First controlled internal edition

Tháng 5/2026 - May 2026

ISBN

ISBN

[Không áp dụng / sẽ được cấp nếu xuất bản chính thức]
[Not applicable / to be assigned if formally published]

Dữ liệu biên mục thư viện

Library cataloging data

[Không áp dụng / sẽ bổ sung nếu xuất bản chính thức]
[Not applicable / to be added if formally published]

Trích dẫn đề nghị / *Suggested Citation*

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Danang Architecture University (DAU). (2026). Báo cáo tóm tắt điều hành | Chiến lược triển khai DAU AI-native Competency-Based 5T University. Đề án AI-native University / AI-native Competency-Based 5T University của DAU. Lưu hành nội bộ.

Danang Architecture University (DAU). (2026). Executive Summary for the DAU AI-native University Project. DAU AI-native University / AI-native Competency-Based 5T University Project. Controlled internal circulation.

MỤC LỤC

PHẦN I. TƯ DUY CHIẾN LƯỢC, BỐI CẢNH VÀ MÔ HÌNH TỔNG THỂ.....1

1. Mục đích của Báo cáo tóm tắt điều hành	1
1.1. Thông điệp điều hành cốt lõi.....	1
1.2 Nguyên tắc triển khai AI-native University của DAU.....	1
2. Vấn đề chiến lược mà DAU cần giải quyết	1
3. DAU có lợi thế gì để triển khai AI-native University?	3
3.1. Nền tảng 5T là trục giá trị và bản sắc	3
3.2. OBE/VQF và chuỗi LLO-CLO-YLO-PI-PLO-PO-VQF là xương sống học thuật.....	3
3.3. Lối Kiến trúc, studio, đồ án và portfolio là lợi thế cạnh tranh tự nhiên	4
3.4. UMS hiện có là nền hạ tầng để nâng cấp, không phải đích đến cuối cùng ...	4
4. Định nghĩa điều hành: AI-native Competency-Based 5T University	5
5. Công thức chiến lược của đề án	6
5.1. Công thức chiến lược	6
5.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể AI-native DAU như sau:	7
5.3. Nguyên tắc xuyên suốt:.....	8
5.4. Nguyên tắc điều hành công thức:.....	9
6. Mô hình kiến trúc tổng thể	9
7. Các cấu phần trọng tâm cần triển khai	10
8. Kết luận Phần I	10

PHẦN II. MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, QUYẾT ĐỊNH CẦN PHÊ DUYỆT VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI.....12

1. Các mục tiêu chiến lược cần được Hội đồng trường/Ban Giám hiệu thống nhất	12
2. Các quyết định cần phê duyệt ngay trong giai đoạn khởi động	12
3. Chương trình triển khai theo 10 dòng công việc đối sánh với WP1-WP8 + WP4A	14
4. Lộ trình điều hành đề xuất.....	15
5. CTĐT pilot đề xuất và lý do lựa chọn.....	16
6. Nguồn lực tối thiểu cần chuẩn bị	16
7. Rủi ro điều hành lớn nhất và cách kiểm soát	17
8. KPI điều hành cấp cao.....	18
9. Điều kiện thành công.....	19
10. Kiến nghị hành động ngay	19
11. Kết luận	20

PHẦN I

TƯ DUY CHIẾN LƯỢC, BỐI CẢNH VÀ MÔ HÌNH TỔNG THỂ

1. Mục đích của Báo cáo tóm tắt điều hành

Báo cáo tóm tắt điều hành này được xây dựng để giúp Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các phòng chức năng, các khoa, trung tâm và nhóm triển khai công nghệ của Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) có một bức tranh thống nhất về dự án phát triển DAU theo mô hình “**AI-native Competency-Based 5T University**”. Đây không phải là bản tóm tắt giản lược, mà là bản điều hành có đủ chiều sâu để định hướng quyết định, tổ chức triển khai, phân công trách nhiệm và kiểm soát rủi ro.

Bộ đề án chi tiết đã được triển khai thành các tập chuyên sâu từ Tập 00 đến Tập 39. Tuy nhiên, do quy mô nội dung lớn, lãnh đạo và nhóm triển khai cần một tài liệu kết nối các mảnh ghép thành một logic tổng thể. Báo cáo này thực hiện vai trò đó: làm rõ vì sao DAU cần triển khai, DAU đã có gì, thiếu gì, mô hình mục tiêu là gì, cần bắt đầu từ đâu, cần ban hành quyết định nào và cần đo thành công bằng gì.

1.1. Thông điệp điều hành cốt lõi

DAU không xem AI-native University là một dự án phần mềm đơn thuần. Đây là một chương trình đổi mới mô hình đại học, trong đó công nghệ AI chỉ có ý nghĩa khi được đặt trên nền 5T, OBE/VQF, năng lực thực chứng, Living Portfolio, Second Brain, **Agentic Multi-agent AI System**, World Models - Digital Twin, PDCA/CQI và kiểm định chất lượng sống. Trong số các AI agents thì có 03 AI agents quan trọng nhất, đó là: (i) AI Tutor hỗ trợ người học theo định hướng cá nhân hoá người học và lộ trình học tập; (ii) Faculty Copilot hỗ trợ giảng viên thuộc nhóm định hướng giảng dạy (Teaching Stream) giảng dạy có chất lượng tốt hơn; và (iii) Research Copilot hỗ trợ giảng viên thuộc nhóm định hướng nghiên cứu (Research Stream) và các nhóm nghiên cứu mạnh nghiên cứu có kết quả tốt hơn.

1.2 Nguyên tắc triển khai AI-native University của DAU

Bản Executive Summary cần được đọc như cam kết chính trị - quản trị của cấp lãnh đạo, nhưng không nên biến cam kết này thành áp lực ban hành chính sách hoặc demo công nghệ quá sớm. Nguyên tắc triển khai là:

- Đi chậm ở khâu chính sách;
- Đi sâu ở khâu làm sạch dữ liệu;
- Đi sát với trải nghiệm giảng viên; và
- Chỉ mở rộng khi hệ thống chứng minh được rằng AI làm giảm tải thay vì tăng tải.

2. Vấn đề chiến lược mà DAU cần giải quyết

Giáo dục đại học đang bước vào giai đoạn AI không chỉ hỗ trợ từng tác vụ nhỏ, mà bắt đầu tác động đến toàn bộ chuỗi giá trị của đại học: tuyển sinh, thiết kế chương

trình đào tạo, dạy học, học tập, cố vấn, đánh giá, nghiên cứu, quản trị dữ liệu, bảo đảm chất lượng, kiểm định, kết nối doanh nghiệp và phát triển nghề nghiệp suốt đời. Nếu một trường đại học chỉ thêm chatbot vào LMS hoặc sử dụng AI để soạn bài giảng, trường đó mới ở mức AI-assisted, chưa phải AI-native.

DAU đang đứng trước một lựa chọn chiến lược quan trọng. Một là tiếp tục phát triển UMS, LMS, khảo thí, portfolio, KPI/OKR và các hệ thống quản lý theo hướng rời rạc. Hai là tích hợp tất cả vào một hệ sinh thái đại học thông minh, trong đó chuẩn đầu ra là xương sống, năng lực thực chứng là mục tiêu, dữ liệu là hạ tầng, AI là lớp hỗ trợ hành động, Second Brain là trí nhớ thể chế, Digital Twin là lớp mô phỏng và PDCA/CQI là cơ chế cải tiến liên tục. Lựa chọn thứ hai chính là định hướng “**AI-native Competency-Based 5T University**” của Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng cho sự phát triển trong tương lai dài hạn.

Rủi ro lớn nhất nếu DAU không đi theo hướng tích hợp là các hệ thống số sẽ phát triển thành những “ốc đảo dữ liệu”. Mỗi phòng ban có một phần mềm, mỗi khoa có một cách làm, mỗi chương trình đào tạo có một ma trận chuẩn đầu ra, mỗi đợt kiểm định lại phải gom minh chứng thủ công. Trong bối cảnh AI phát triển nhanh, mô hình này không đủ khả năng bảo đảm chất lượng, không đủ khả năng cá nhân hóa học tập và không đủ khả năng tạo lợi thế học hiệu dài hạn.

Bảng I.1: Vấn đề chiến lược, hệ quả và hướng giải quyết trong đề án

Vấn đề hiện tại	Hệ quả nếu không xử lý	Hướng giải quyết trong đề án
Dữ liệu đào tạo, khảo thí, LMS, portfolio và kiểm định còn phân tán	Khó đo mức đạt chuẩn đầu ra, khó truy xuất minh chứng, khó ra quyết định nhanh	Xây OBE/CBE Core, Second Brain, Knowledge Graph, World Models và Data Governance
AI có nguy cơ bị dùng như công cụ rời rạc	Chatbot hóa bề mặt, không tạo thay đổi chất lượng thật	Xây Agentic AI Ecosystem có human-in-the-loop và audit trail
Đánh giá truyền thống dễ bị AI thay thế	Điểm số không còn phản ánh đầy đủ năng lực thật	Thiết kế AI-resistant assessment gắn process, product, defense, performance, portfolio
Kiểm định còn nặng gom hồ sơ theo kỳ	Minh chứng thiếu tính sống, PDCA khó đóng vòng	Xây Accreditation Intelligence và Live Evidence System
Sinh viên cần lộ trình cá nhân hóa	Dễ học thụ động, thiếu hỗ trợ đúng lúc, khó giữ chân	Xây AI Tutor, Academic Advisor và Student Success Intelligence
Hoạt động nghiên cứu, nhóm nghiên cứu và công bố quốc tế chưa có agent chuyên sâu tương xứng với AI Tutor/Faculty Copilot	Khó hình thành publication pipeline, khó hỗ trợ nhóm nghiên cứu mạnh, khó kiểm soát liên chính công bố và khó chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành minh chứng sống cho đào tạo, kiểm định, xếp hạng và học hiệu.	Bổ sung Research Copilot, Research Knowledge Graph, Research Group Workspace, Publication Pipeline Dashboard, Target Venue Card, AI Use Log, Citation Integrity Report và Research Evidence Pack.

Lưu ý - cảnh báo điều hành: DAU cũng cần kiểm soát hai “ảo tưởng triển khai” trong giai đoạn đầu: (i) ảo tưởng chính sách, tức ban hành nhiều quy định quá nhanh

nhưng chưa có năng lực thực thi; và (ii) ảo tưởng công nghệ, tức tạo demo World Models hoặc dashboard đẹp khi dữ liệu học thuật chưa sạch và chưa có chủ sở hữu rõ ràng.

3. DAU có lợi thế gì để triển khai AI-native University?

DAU không bắt đầu từ con số không. Trường đã có nhiều nền tảng rất phù hợp để phát triển theo mô hình “AI-native Competency-Based 5T University”. Điểm quan trọng là các nền tảng này cần được gọi tên đúng, số hóa đúng và kết nối thành một hệ điều hành chiến lược.

3.1. Nền tảng 5T là trục giá trị và bản sắc

Triết lý 5T, Triết lý giáo dục 5T và Tuyên ngôn - Slogan 5T tạo cho DAU một khung giá trị khác biệt. AI-native DAU không phải là trường đại học chạy theo công nghệ, mà là đại học lấy con người làm trung tâm, dùng AI để tăng cường năng lực “Thực học - Thực hành - Thực nghề - Thực chiến - Thực sáng tạo” của DAU. Đây là điểm khác biệt căn bản so với cách hiểu “AI hóa” đơn thuần.

Bảng I.2: Ba trục 5T và vai trò trong AI-native DAU

Trục 5T	Nội dung	Vai trò trong AI-native DAU
Triết lý 5T	Tĩnh tại - Tuệ giác - Thực chứng - Thông biến - Trường tồn (<i>Tranquility - Theoria - Tangibility - Transfluency - Transcendence</i>)	Giữ chiều sâu nhân văn, đạo đức, phán đoán và trách nhiệm con người trong thời AI
Giáo dục 5T	Thực học - Thực hành - Thực nghề - Thực chiến - Thực sáng tạo (<i>Think - Train - Task - Test - Transform</i>)	Làm nền cho thiết kế LLO / CLO / YLO / PI / PLO, Assessment, Studio, Portfolio và năng lực thực chứng
Giá trị học hiệu 5T	Tiên phong - Thực tiễn - Toàn diện - Tương tác - Trách nhiệm (<i>Trailblazing - Tangible - Thriving - Togetherness - Trustworthy</i>)	Tạo thông điệp học hiệu, tuyển sinh, kiểm định và cam kết xã hội

3.2. OBE/VQF và chuỗi LLO-CLO-YLO-PI-PLO-PO-VQF là xương sống học thuật

DAU đã xác lập chuỗi thiết kế chuẩn đầu ra từ bài học (LLO) đến khung trình độ quốc gia (VQF) là: LLO → CLO → YLO → PI → PLO → PO → VQF. Đây là nền tảng cực kỳ quan trọng vì AI-native University không thể vận hành nếu không có cấu trúc dữ liệu học thuật rõ ràng. Mỗi hoạt động học tập, mỗi bài đánh giá, mỗi minh chứng portfolio và mỗi vòng cải tiến phải có khả năng truy ngược về chuẩn đầu ra và năng lực cần hình thành.

Trong mô hình mà DAU hướng tới này, OBE không bị thay thế. OBE là nền móng. AI-Native CBE Ecosystem là mức phát triển tiếp theo, biến chuẩn đầu ra thành năng lực thực chứng có hành vi quan sát được, mức thành thạo, minh chứng, rubric và dữ liệu cải tiến.

3.3. Lợi Kiến trúc, studio, đồ án và portfolio là lợi thế cạnh tranh tự nhiên

DAU có lợi thế mà nhiều trường khó sao chép: văn hóa studio, đồ án, critique, phản biện, trình bày, mô hình, bản vẽ, portfolio và học qua dự án. Trong thời AI, lợi thế này càng quan trọng vì AI có thể hỗ trợ tạo sản phẩm cuối, nhưng khó thay thế quá trình hình thành năng lực: phân tích đề bài, lựa chọn phương án, bảo vệ lập luận, chỉnh sửa qua phản biện, chứng minh tiến trình và phản tư nghề nghiệp.

Vì vậy, Living Portfolio và AI-resistant Assessment không phải là khái niệm xa lạ với DAU; khái niệm này đã triển khai tại DAU ở các ngành kiến trúc - nội thất - đồ họa nhưng vẫn chưa được chỉ ra rõ ràng. Chúng là sự số hóa và nâng cấp logic studio vốn đã tồn tại trong truyền thống đào tạo Kiến trúc - Xây dựng - Thiết kế của trường, đồng thời có thể lan tỏa sang các ngành khác của Trường như Điện-điện tử, CNTT, Logistics, Du lịch, Ngôn ngữ và khối ngành Kinh tế.

Nguyên tắc bảo vệ lợi thế studio:

Khi số hóa studio, đồ án, critique và portfolio, DAU cần ưu tiên minh chứng quá trình, defense, reflection và version history hơn là chỉ số hóa sản phẩm cuối. AI-resistant Assessment chỉ có giá trị nếu bảo vệ được tiến trình lập luận và trưởng thành nghề nghiệp của sinh viên, thay vì biến studio thành một bộ tiêu chí dễ đo nhưng nghèo tính sáng tạo.

3.4. UMS hiện có là nền hạ tầng để nâng cấp, không phải đích đến cuối cùng

Danh mục module UMS hiện có của DAU là nền rất tốt, bao gồm các nhóm như IAM/SSO, ESB/API Gateway, Hồ dữ liệu và BI Dashboard, HRM, KPI/OKR, E-Office, SIS-Core, LMS, Portfolio số, Đồ án tốt nghiệp, Khảo thí và ĐBCL, CRM, Admissions, CMS, Billing, Portal sinh viên, Portal giảng viên, Công tác sinh viên - Cựu sinh viên, Công việc làm, Research và HTQT. Tuy nhiên, nếu chỉ triển khai các module này như phần mềm quản lý thông thường, DAU mới đạt mức digitalized university, chưa đạt AI-native university.

Đích đến của đề án là nâng UMS thành **AI-native University Management Ecosystem**. Điều này nghĩa là các module không chỉ xử lý nghiệp vụ hành chính, mà phải liên kết với OBE/CBE Core, Second Brain, Agentic Multi-agent AI Ecosystem, Digital Twin, Living Portfolio, PDCA/CQI và Accreditation Intelligence.

Điểm nghẽn cần xử lý:

Với hạ tầng UMS hiện tại, xung đột lớn nhất về “chủ sở hữu dữ liệu” cho lớp tri thức học thuật cần phải xử lý có khả năng nằm ở ranh giới giữa Phòng Đào tạo, các Khoa/giảng viên, Phòng Khảo thí & ĐBCL và CAIRA-DAU:

- Phòng Đào tạo nắm cấu trúc CTĐT, học phần và chuẩn đầu ra;
- Khoa/giảng viên nắm nội dung học thuật, rubric, đồ án và minh chứng;
- Phòng Khảo thí & ĐBCL nắm chuẩn đánh giá, IQA, PDCA/CQI và Evidence Map;
- CAIRA-DAU/Tổ CNTT nắm hạ tầng UMS, API, Metadata, Repository, phân quyền và tích hợp Second Brain/Knowledge Graph.

- Phòng Khoa học công nghệ, CAIRA-DAU và các trưởng nhóm nghiên cứu nắm dữ liệu đề tài, nhóm nghiên cứu/nhóm nghiên cứu mạnh, bản thảo, công bố, dữ liệu nghiên cứu, AI Use Log, Research Evidence Pack và các minh chứng liên quan đến nhóm nghiên cứu mạnh; các dữ liệu này cần được tích hợp có kiểm soát vào Second Brain và Knowledge Graph.

4. Định nghĩa điều hành: AI-native Competency-Based 5T University

AI-native Competency-Based 5T University là mô hình đại học trong tương lai gần của DAU, trong đó (i) triết lý và giáo dục 5T giữ vai trò định hướng con người; (ii) OBE/VQF và AI-Native CBE Ecosystem giữ vai trò xương sống học thuật; (iii) dữ liệu, Second Brain, Agentic Multi-agent AI Ecosystem, World Models - Digital Twin, Living Portfolio và Learning Analytics giữ vai trò hạ tầng vận hành; (iv) PDCA/CQI và Accreditation Intelligence giữ vai trò bảo đảm và cải tiến chất lượng liên tục.

Có thể hiểu đơn giản hơn: AI-native DAU không chỉ dạy sinh viên dùng AI, cũng không chỉ dùng AI để quản lý. AI-native DAU là môi trường đại học mà mọi thành phần quan trọng - chương trình đào tạo, học phần, bài học, học liệu, đánh giá, portfolio, cố vấn, chất lượng, kiểm định và quyết định quản trị - được thiết kế để có thể vận hành bằng dữ liệu, được AI hỗ trợ nhưng vẫn giữ con người là chủ thể kiểm tra và rà soát phán đoán, và con người sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng.

AI-native DAU không phải là chatbot hóa đại học. AI-native DAU là mô hình trong đó chuẩn đầu ra, năng lực, dữ liệu, minh chứng, tri thức thể chế, agent AI, mô phỏng, chất lượng và quyết định quản trị được thiết kế như một hệ sinh thái thống nhất, có sự kiểm soát của con người (human-in-the-loop) và có trách nhiệm giải trình.

AI-native DAU không chỉ tối ưu đào tạo, giảng dạy, đánh giá và kiểm định chất lượng mà còn tăng năng lực sản sinh tri thức, công bố quốc tế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh trên nền dữ liệu, AI Governance, liên chính học thuật và human-in-the-loop.

Bảng I.3: Các cấp độ phát triển của đại học số đến AI-native University

Cấp độ phát triển	Nội dung	Đặc điểm	DAU cần đạt gì
Cấp 1	Digitized University	Số hóa hồ sơ, quy trình, biểu mẫu, điểm số	Hoàn thiện UMS / LMS / SIS / Portfolio / Khảo thí ở mức dữ liệu có cấu trúc
Cấp 2	Data-informed University	Có dashboard và báo cáo quản trị	Liên kết dữ liệu đào tạo, khảo thí, tài chính, sinh viên, tuyển sinh
Cấp 3	AI-integrated University	AI hỗ trợ một số tác vụ dạy học, cố vấn, báo cáo	- Có Second Brain, Knowledge Graph, World Models - Digital Twin, PDCA số hóa ở mức độ đơn giản; - Triển khai AI Tutor, Faculty Copilot, một số agent pilot
Cấp 4	AI-driven University	Dữ liệu và AI hỗ trợ mạnh việc ra quyết định	Có Second Brain, Knowledge Graph, World Models - Digital

Cấp độ phát triển	Nội dung	Đặc điểm	DAU cần đạt gì
			Twin, PDCA số hóa ở mức độ cao
Cấp 5	AI-native University	Mô hình vận hành được thiết kế từ đầu quanh dữ liệu, AI, chuẩn đầu ra và năng lực	DAU AI-native Competency-Based 5T University

5. Công thức chiến lược của đề án

5.1. Công thức chiến lược

Toàn bộ nội dung của đề án, khi được triển khai, đều phải nằm trong công thức chiến lược sau:

AI-native Competency-Based DAU = Human-centred 5T + OBE/VQF + AI-Native CBE Ecosystem + OBE/CBE Core + Competency Map + Second Brain & Governance Layer + AI Infrastructure Efficiency Layer + Agentic Orchestration Layer + World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer.

Công thức chiến lược chi tiết được xác định như sau:

AI-native Competency-Based DAU = Human-centred 5T + OBE/VQF + AI-Native CBE Ecosystem + OBE/CBE Core + Competency Map + Second Brain & Governance Layer (Institutional Second Brain + Knowledge Graph + Data/AI Governance) + AI Infrastructure Efficiency Layer (AI Infrastructure Efficiency + Optimize Model Serving) + Agentic Orchestration Layer (Agentic Multi-agent AI Ecosystem) + World Models, Evidence & Quality Intelligence Layer (Digital Twin University + Learning Analytics + Living Portfolio + AI-resistant Assessment + PDCA/CQI + IQA + Accreditation Intelligence).

Công thức này là bản thiết kế tư duy cho toàn bộ hệ thống và cũng để nhắc các nhóm triển khai hệ thống này rằng hệ thống được xây dựng trên nguyên tắc không được tách rời các cấu phần. Mỗi thành tố trong công thức giữ một vai trò khác nhau:

AI-native Competency-Based DAU là mô hình đại học, trong đó:

(i) **Human-centred 5T** giữ vai trò định hướng con người và bản sắc giáo dục; bảo đảm DAU không đánh mất bản sắc giáo dục.

(ii) **OBE/VQF, AI-Native CBE Ecosystem, OBE/CBE Core** và **Competency Map** tạo xương sống học thuật - năng lực. Trong đó:

- OBE/VQF (Outcome-Based Education / Vietnam Qualification Framework) bảo đảm hệ thống có nền pháp lý và học thuật.
- AI-Native CBE Ecosystem chuyển chuẩn đầu ra thành năng lực thực chứng. Trong đó CBE là tên viết tắt của Competency-Based Education.
- Competency Map quản lý đánh giá năng lực và sự tiến bộ.

(iii) **Second Brain & Governance Layer** (bao gồm: Institutional Second Brain + Knowledge Graph + Data/AI Governance) tạo nhóm Second Brain là trí nhớ thể chế, tri thức chính thống, liên kết dữ liệu - chuẩn đầu ra - minh chứng, quản trị dữ liệu và quản trị AI. Trong đó:

- Institutional Second Brain lưu giữ trí nhớ thể chế.
- Knowledge Graph là lớp giúp kết nối các thực thể trọng yếu trong đào tạo cũng như hệ thống trong công thức chiến lược này của DAU thành một mạng quan hệ có nghĩa.
- Data/AI Governance là hệ thống các quy định và quy ước về dữ liệu và cách hoạt động của AI để DAU quản lý dữ liệu và AI một cách an toàn, minh bạch, đúng mục đích và có trách nhiệm.

(iv) **AI Infrastructure Efficiency Layer** (bao gồm: AI Infrastructure Efficiency + Optimize Model Serving) là lớp giúp DAU tạo nhóm hạ tầng AI nâng cao hiệu quả và tối ưu hạ tầng AI. Lớp này giúp tối ưu chi phí vận hành và đo được, có độ trễ thấp hơn, model routing, inference gateway, model serving, giám sát chi phí/token, năng lực và hiệu quả sử dụng mô hình cao hơn, khả năng mở rộng tốt hơn và mức độ kiểm soát cao hơn.

(v) **Agentic Orchestration Layer** (Agentic Multi-agent AI Ecosystem) là nhóm điều phối hành động và vận hành các tác nhân hỗ trợ: hệ sinh thái tác nhân AI (AI Tutor, Faculty Copilot, Research Copilot, Admin Copilot ...) sử dụng Second Brain làm nguồn tri thức chính thống, sử dụng World Models làm lớp mô phỏng/dự báo, và vận hành theo cơ chế phải được kiểm soát bởi Data Governance, AI Governance và Human Approval (human-in-the-loop) và hạn chế bias.

(vi) **World Models, Simulation, Evidence & Quality Intelligence Layer** (bao gồm: Digital Twin University + Learning Analytics + Living Portfolio + AI-resistant Assessment + PDCA/CQI + IQA + Accreditation Intelligence) tạo nhóm World Models là lớp mô phỏng trạng thái và rủi ro, dự báo, phân tích và cá nhân hóa học tập, hồ sơ và minh chứng năng lực sống, đánh giá kháng AI, bảo đảm chất lượng và cải tiến liên tục, và kiểm định sống. Trong đó:

- Digital Twin University phải lấy dữ liệu từ OBE Core, LMS, SIS, Portfolio và Assessment.
- Learning Analytics là việc dùng dữ liệu học tập để hiểu, dự báo và cải thiện quá trình học của sinh viên.
- Living Portfolio lưu minh chứng năng lực sống và phải gắn với rubric và evidence.
- AI-resistant Assessment bảo đảm năng lực thật trong thời AI.
- PDCA/CQI tạo vòng đảm bảo và cải tiến chất lượng.

- Accreditation Intelligence giúp kiểm định không còn là gom hồ sơ định kỳ mà trở thành hệ thống minh chứng sống và phải truy xuất được minh chứng sống.

5.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể AI-native DAU như sau:

Ghi chú: Sơ đồ thể hiện luồng tương tác theo chiều dọc từ người dùng, các lớp Copilot, hệ sinh thái Agentic Multi-agent AI, hai lõi năng lực Second Brain và World Models, đến các hệ thống dữ liệu - vận hành - quản trị nền tảng của DAU.

Cách đọc: người dùng tương tác qua các Copilot/AI Tutor; hệ sinh thái Agentic Multi-agent AI điều phối tác nhân; Second Brain cung cấp trí nhớ, tri thức, căn cứ và RAG; World Models/Digital Twin mô phỏng kịch bản; các hệ thống nghiệp vụ tạo dữ liệu, nhận kết quả và thực thi; Data Lake cùng Data/AI Governance bảo đảm kiểm soát dữ liệu, quyền truy cập và audit trail.

Có thể hình dung sơ đồ kiến trúc tổng thể AI-native DAU như sau:

SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ AI-NATIVE DAU

Bảng I.4: Sơ đồ kiến trúc tổng thể AI-native DAU

Tầng kiến trúc	Thành phần chính
Người dùng	Người học / Giảng viên / Cán bộ quản lý / Lãnh đạo DAU
↓	
Agent chính để hỗ trợ	AI Tutor / Faculty Copilot / Research Copilot / Admin Copilot
↓	
Điều phối agent	Agentic Multi-agent AI Ecosystem
↓	
Hạ tầng AI hiệu quả	Model Router + Inference Gateway + Quantization Manager + RAG Evaluator + Cost/Token Monitor + Model Evaluation Registry + Safety/Privacy Evaluator
↓	
Trí nhớ và mô phỏng	Institutional Second Brain + Knowledge Graph + RAG; World Models, Simulation + Digital Twin University
↓	
Hệ thống nghiệp vụ	LMS/UMS / SIS / Living Portfolio / Assessment / IQA / CRM / BI
↓	
Hạ tầng dữ liệu và governance	Data Lake / Data Governance / AI Governance

5.3. Nguyên tắc xuyên suốt:

- Human-in-the-loop là lớp trách nhiệm bắt buộc và cũng là lớp quan trọng nhất trong toàn bộ mô hình AI-native của DAU. Nó bảo đảm quyết định nhạy cảm về học thuật, đánh giá và công nhận kết quả học tập, chỉnh sửa CTĐT, kiểm định, nhân sự, tài chính và chiến lược vẫn do con người rà soát và phê duyệt; không giao tương lai sinh viên cho một mô hình AI có thống kê - dashboard đẹp dẫn đến con người bị đánh lừa khi ra quyết định.
- Nguyên tắc chống “Auditing Fatigue”: Human-in-the-loop không được hiểu là mọi đầu ra của AI đều bắt giảng viên hoặc cán bộ thẩm phê duyệt. DAU cần phân tầng quyết định theo mức rủi ro để bảo vệ trách nhiệm học thuật nhưng không biến AI-native University thành hệ thống kiểm toán vì mô gây quá tải nhận thức.

5.4. Nguyên tắc điều hành công thức:

Không cấu phần nào được nghiệm thu chỉ vì đã có giao diện hoặc bản demo. Mỗi cấu phần chỉ được xem là đạt điều kiện vận hành khi có dữ liệu đầu vào sạch, owner rõ, metadata tối thiểu, quyền truy cập hợp lệ, audit trail và tiêu chí giảm tải hoặc nâng chất lượng đo được.

6. Mô hình kiến trúc tổng thể

Đề án đề xuất mô hình kiến trúc 9 lớp. Mỗi lớp có chức năng riêng nhưng không tách rời.

- Lớp con người là trung tâm;
- Lớp chiến lược định hướng giá trị;
- Lớp học thuật xác định chuẩn và năng lực;
- Lớp dữ liệu cung cấp hạ tầng;
- Lớp Second Brain lưu tri thức;
- Lớp Agentic Multi-agent AI hỗ trợ hành động;
- Lớp Digital Twin mô phỏng;
- Lớp IQA/PDCA/Accreditation bảo đảm chất lượng;
- Lớp Governance kiểm soát rủi ro và trách nhiệm.

Bảng dưới đây mô tả chức năng điều hành của từng lớp.

Bảng I.5: Chín lớp kiến trúc tổng thể của AI-native DAU

Lớp	Tên lớp	Chức năng điều hành
1	Human-centred Governance	Giữ con người là trung tâm, xác lập quyền phán đoán, trách nhiệm và human-in-the-loop
2	5T & Strategic Identity	Bảo đảm mọi triển khai AI đều phục vụ triết lý, giáo dục và học hiệu 5T
3	OBE/VQF Academic Architecture	Quản lý LLO-CLO-YLO-PI-PLO-PO-VQF như xương sống học thuật
4	AI-Native CBE Ecosystem	Chuyển chuẩn đầu ra thành năng lực thực chứng, minh chứng, rubric và proficiency levels
5	Data & Integration Layer	Tích hợp UMS, LMS, SIS, Portfolio, Khảo thí, CRM,

Lớp	Tên lớp	Chức năng điều hành
		KPI/OKR, Research
6	Institutional Second Brain	Lưu trí nhớ thể chế, học thuật, chất lượng, kiểm định, PDCA và tri thức nội bộ
7	Agentic AI Ecosystem	Tổ chức các agent hỗ trợ học tập, giảng dạy, chương trình, cố vấn, IQA, kiểm định, quyết định
8	Digital Twin & Decision Intelligence	Mô phỏng sinh viên, học phần, CTĐT, khoa, toàn trường và hỗ trợ what-if
9	PDCA/CQI & Accreditation Intelligence	Đóng vòng cải tiến, quản lý minh chứng sống và hỗ trợ kiểm định liên tục

7. Các cấu phần trọng tâm cần triển khai

Để tránh hiểu nhầm rằng dự án là một “siêu phần mềm” làm mọi thứ cùng lúc, cần chia dự án thành các cấu phần chiến lược rõ ràng. Mỗi cấu phần có chủ sở hữu, sản phẩm đầu ra, dữ liệu đầu vào, KPI và liên kết với các cấu phần khác.

Bảng I.6: Các cấu phần trọng tâm và đơn vị chủ trì/phối hợp đề xuất

Cấu phần	Vai trò	Đơn vị chủ trì/phối hợp đề xuất
OBE/CBE Core	Quản lý chuẩn đầu ra, năng lực, assessment, rubric và evidence	Phòng Đào tạo + Khảo thí & ĐBCL + Khoa
Competency Map	Chuyển PLO/PI/CLO thành năng lực quan sát được và minh chứng bắt buộc	Phòng Đào tạo + Khoa
Living Portfolio	Lưu minh chứng năng lực sống của sinh viên	Khoa + Giảng viên + CTSV
AI-resistant Assessment	Thiết kế đánh giá kháng AI, dựa trên quá trình và bảo vệ năng lực	Khảo thí & ĐBCL + Khoa
Second Brain	Lưu trí thức thể chế, học thuật, chất lượng và kiểm định	CAIRA + CNTT + ĐBCL
Knowledge Graph	Liên kết Mission-5T-CTĐT-PLO-CLO-Assessment-Evidence-PDCA	CAIRA + CNTT
Agentic AI	Tổ chức các agent hỗ trợ tác vụ quản trị, học thuật và chất lượng	CAIRA + CNTT + các đơn vị nghiệp vụ
AI Tutor	Hỗ trợ học tập cá nhân hóa theo LLO/CLO/Competency	Phòng Đào tạo + Khoa + CNTT
Faculty Copilot	Hỗ trợ giảng viên thiết kế học phần, bài học, rubric, PDCA	Phòng Đào tạo + Khoa
Digital Twin	Mô phỏng trạng thái học tập, năng lực, CTĐT và chất lượng	CAIRA + CNTT + ĐBCL
PDCA/CQI	Đóng vòng cải tiến ở học phần, CTĐT, khoa, trường	Khảo thí & ĐBCL
Accreditation Intelligence	Quản lý minh chứng sống, hỗ trợ SAR và kiểm định	Khảo thí & ĐBCL + các đơn vị

Cơ chế phân quyền dữ liệu: đối với lớp tri thức học thuật, cần tách “chủ sở hữu học thuật”, “chủ sở hữu chất lượng”, “người quản trị kỹ thuật” và “data steward cấp khoa/CTĐT”. CAIRA-DAU hay bộ phận quản lý hệ thống CNTT không thể trở thành

chủ sở hữu nội dung học thuật, và cũng không nên để Phòng Đào tạo hoặc Khoa tự vận hành repository/metadata/API mà thiếu chuẩn Data Governance.

8. Kết luận Phần I

Phần I làm rõ rằng DAU có đủ nền tảng để triển khai AI-native University, nhưng thành công phụ thuộc vào khả năng tích hợp các nền tảng đó thành một mô hình vận hành thống nhất. Từ góc nhìn điều hành, dự án này sẽ không khởi động bằng việc mua một phần mềm AI mà sẽ phải khởi động bằng quyết định chiến lược, governance, OBE/CBE Core, dữ liệu, pilot chương trình đào tạo và năng lực triển khai con người.

Executive Summary cần đặt trọng tâm bền vững vào năng lực hấp thụ công nghệ của tổ chức. Tốc độ ban hành chính sách, tốc độ tạo demo và số lượng CTĐT pilot không quan trọng bằng chất lượng dữ liệu nền, mức giảm tải thật cho giảng viên và khả năng các đơn vị cùng chịu trách nhiệm trên một dòng dữ liệu học thuật thống nhất./.

PHẦN II

MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, QUYẾT ĐỊNH CẦN PHÊ DUYỆT VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

1. Các mục tiêu chiến lược cần được Hội đồng trường/Ban Giám hiệu thống nhất

Đề án AI-native University của DAU này chỉ có thể triển khai thành công nếu mục tiêu chiến lược được diễn đạt đủ rõ để mọi đơn vị hiểu cùng một hướng. Mục tiêu không chỉ dừng ở “ứng dụng AI trong đào tạo” mà phải bao phủ toàn bộ hệ sinh thái đại học: đào tạo, học thuật, công nghệ, dữ liệu, governance, bảo đảm chất lượng bên trong, kiểm định chất lượng giáo dục, phát triển con người và ảnh hưởng tới xã hội.

Bảng II.1: Các mục tiêu chiến lược của đề án AI-native University

Mục tiêu	Mục tiêu chiến lược	Ý nghĩa triển khai
1	Xây dựng DAU thành AI-native Competency-Based 5T University	Định vị toàn bộ chương trình như một chiến lược phát triển đại học, không phải một dự án công nghệ riêng lẻ.
2	Thiết lập OBE/CBE Core làm xương sống học thuật	Số hóa LLO-CLO-YLO-PI-PLO-PO-VQF, Competency Map, Assessment Map, Rubric và Evidence.
3	Xây dựng Institutional Second Brain và Knowledge Graph	Tạo trí nhớ thể chế, học thuật, chất lượng và kiểm định có nguồn, có version, có phân quyền.
4	Triển khai Agentic AI Ecosystem có kiểm soát	Phát triển các agent hỗ trợ quản trị, CTĐT, học phần, AI Tutor, cố vấn, IQA, PDCA, kiểm định chất lượng.
5	Phát triển AI Tutor và Faculty Copilot	Cá nhân hóa học tập, hỗ trợ giảng viên thiết kế và triển khai dạy học theo chuẩn đầu ra.
6	Phát triển Living Portfolio và AI-resistant Assessment	Chứng minh năng lực thật bằng minh chứng quá trình, sản phẩm, bảo vệ, performance và portfolio.
7	Xây Digital Twin University và Decision Intelligence	Mô phỏng trạng thái học tập, CTĐT, chất lượng, rủi ro và hỗ trợ quyết định quản trị.
8	Số hóa IQA, PDCA/CQI và Accreditation Intelligence	Chuyển kiểm định từ gom hồ sơ sang minh chứng sống và cải tiến liên tục.
9	Thiết lập Data Governance, AI Governance và năng lực tổ chức	Bảo đảm dữ liệu, AI, agent và các quyết định nhạy cảm được kiểm soát có trách nhiệm và không có bias.

2. Các quyết định cần phê duyệt ngay trong giai đoạn khởi động

Nếu muốn dự án chuyển từ tài liệu sang hành động, DAU cần ban hành một số quyết định tối thiểu trong 100 ngày đầu. Các quyết định này không nhất thiết phải hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng phải tạo hành lang tổ chức để các nhóm có quyền làm việc, có dữ liệu, có trách nhiệm và có tiêu chí nghiệm thu.

Nguy cơ Policy Overload: Không nên hiểu “100 ngày đầu” là giai đoạn phải ban hành đồng loạt toàn bộ 8 quy định chi tiết và áp dụng cứng trên toàn trường. Cách làm bền vững hơn là ban hành một Quyết định Khung về Không gian Thí điểm AI-native (Institutional Sandbox), sau đó phát triển dần các quy định chuyên đề dựa trên dữ liệu pilot, phản hồi giảng viên, rà soát pháp lý và mức độ sẵn sàng của UMS/Second Brain.

Bảng II.2: Các quyết định cần phê duyệt trong giai đoạn khởi động

STT	Cấp ưu tiên	Quyết định/văn bản	Lý do cần phê duyệt sớm
1	Bắt buộc	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo AI-native DAU	Xác định người chịu trách nhiệm cao nhất, quyền điều phối xuyên đơn vị, cơ chế họp, quyền xử lý xung đột và quyết định, và đơn vị/đầu mối thường trực.
2	Bắt buộc	Quyết định thành lập các nhóm công tác	Tối thiểu gồm OBE/CBE, Data/AI Governance, Second Brain, Agentic AI, World Models, AI Tutor, Living Portfolio, IQA/PDCA.
3	Bắt buộc	Quyết định Khung về Không gian Thí điểm AI-native (Institutional Sandbox)	Cho phép Khoa/CTĐT pilot thử nghiệm quy trình đánh giá, minh chứng, portfolio, AI use policy và dữ liệu trong phạm vi có kiểm soát, không cần ban hành đủ mọi quy chế cứng ngay lập tức.
4	Bắt buộc	Quyết định chọn CTĐT/học phần pilot chu kỳ đầu	Giới hạn phạm vi để làm thật, có owner, dữ liệu nền và tiêu chí nghiệm thu rõ ràng. Ưu tiên Kiến trúc, CNTT, Ngôn ngữ Anh hoặc Logistics để kiểm chứng mô hình đa ngành.
5	Bắt buộc	Quy định tạm thời về dữ liệu, quyền truy cập, human-in-the-loop, audit trail cho pilot và AI	Cho phép triển khai pilot nhưng bảo vệ/kiểm soát dữ liệu cá nhân, quyền học thuật, quyền truy cập, human approval, audit trail và trách nhiệm pháp lý trong giai đoạn thử nghiệm.
6	Phát triển theo sprint	Quy trình xây dựng Competency Map pilot	Bắt buộc chuyển PLO/PI/CLO thành năng lực, hành vi, minh chứng, rubric và dashboard.
7	Phát triển theo sprint	Quy định pilot Living Portfolio	Xác định minh chứng bắt buộc, quyền sở hữu, quy trình review, liên kết với assessment. Không ban hành cứng toàn trường trong 100 ngày; hoàn thiện qua pilot, hội đồng học thuật và kiểm tra tính khả thi.
8	Phát triển theo sprint	Quy định sử dụng AI trong học tập và đánh giá (AI use policy, CQI Logbook và quy định assessment kháng AI)	Làm rõ mức được phép sử dụng AI, khai báo AI, các loại assessment kháng AI. Không ban hành cứng toàn trường trong 100 ngày; hoàn thiện qua pilot, hội đồng học thuật và kiểm tra tính khả thi.
9	Phát triển theo sprint	Kế hoạch 100 ngày đầu	Chốt milestone, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm và tiêu chí nghiệm thu khởi động. Chuyển trọng tâm từ “ban hành nhiều” sang “học nhanh, sửa nhanh, có minh chứng”.

3. Chương trình triển khai theo 10 dòng công việc đối sánh với WP1-WP8 + WP4A

Để triển khai thật, đề án cần được tổ chức thành các dòng công việc (Working Stream - WS), được đối sánh với cấu trúc PMO WP1-WP8 + WP4A trong Tập 00. Mỗi dòng công việc có thể do một nhóm công tác hay một cá nhân phụ trách nhưng phải có cơ chế liên kết. Không dòng công việc nào được hoạt động như “dự án con” độc lập vì toàn bộ mô hình phụ thuộc vào sự liên thông giữa dữ liệu, chuẩn đầu ra, minh chứng và agent.

Bảng II.3: Chương trình triển khai theo các dòng công việc

Mã	Dòng công việc	Sản phẩm chính
WS1	Governance & Change Management	Ban hành quyết định, RACI, cơ chế họp, truyền thông nội bộ, quản trị thay đổi.
WS2	OBE/CBE Core	Chuẩn hóa LLO-CLO-YLO-PI-PLO-PO-VQF, Competency Map, Assessment Map, Rubric Core.
WS3	Data & AI Governance	Phân loại dữ liệu, quyền truy cập, chính sách AI, audit trail, human-in-the-loop.
WS4	Second Brain & Knowledge Graph	Nạp tri thức, metadata, repository, graph schema, liên kết minh chứng và PDCA.
WS5	Agentic AI Platform	Thiết kế orchestration platform, agent lifecycle, tool access, logging, approval workflow.
WS6	AI Tutor & Faculty Copilot	Pilot AI Tutor theo học phần và Faculty Copilot cho thiết kế học phần/bài học/rubric.
WS7	Living Portfolio & Assessment	Pilot portfolio minh chứng năng lực, assessment kháng AI, portfolio defense.
WS8	Digital Twin & Analytics	Xây dashboard học tập, năng lực, CTĐT, rủi ro, mô phỏng what-if.
WS9	IQA/PDCA/Accreditation	CQI Logbook, Live Evidence System, dashboard chất lượng và báo cáo SAR hỗ trợ AI.
WS10	Pilot Programs & Scaling	Chọn CTĐT pilot, nghiệm thu, cải tiến, chuẩn hóa và nhân rộng.

Liên kết bắt buộc giữa WS3 và WS4: WS4 không được nạp tri thức học thuật vào Second Brain/Knowledge Graph nếu WS3 chưa xác định rõ Data Owner, Data Steward, phân loại dữ liệu, quyền truy cập, trạng thái hiệu lực, audit trail và điều kiện sử dụng RAG/agent. Ngược lại, WS3 không nên ban hành chính sách dữ liệu chung chung nếu chưa dựa trên luồng dữ liệu thật của WS4.

Bảng II.4: Phân quyền dữ liệu và trách nhiệm vận hành tri thức học thuật

Loại dữ liệu/lớp tri thức	Data Owner nội dung	Quality Owner	Technical Custodian	Data Steward vận hành
CTĐT, cấu trúc học phần, PO/PLO/PI/CLO/LL O	Phòng Đào tạo + Hội đồng CTĐT	Khảo thí & ĐBCL	CAIRA-DAU / CNTT	Khoa/Trường ngành

Loại dữ liệu/lớp tri thức	Data Owner nội dung	Quality Owner	Technical Custodian	Data Steward vận hành
Rubric, assessment, đồ án, studio, portfolio evidence	Khoa + giảng viên phụ trách học phần	Khảo thí & ĐBCL	CAIRA-DAU / CNTT	Nhóm giảng viên pilot
CQI Logbook, PDCA, evidence map, SAR support	Khảo thí & ĐBCL	Khảo thí & ĐBCL	CAIRA-DAU / CNTT	Khoa + cán bộ ĐBCL cấp khoa
Repository, metadata, API, permission, audit log	Đơn vị nghiệp vụ phê duyệt nội dung	Data/AI Governance Council	CAIRA-DAU / CNTT	Data steward được phân công

4. Lộ trình điều hành đề xuất

Lộ trình sẽ không bắt đầu bằng việc triển khai đồng loạt toàn trường. Cách tiếp cận an toàn hơn là (i) xây nền governance và dữ liệu trong 100 ngày đầu, (ii) triển khai pilot năm 2026, (iii) tích hợp mở rộng năm 2027, (iv) chuyển sang AI-driven trong giai đoạn 2028 - 2029 và (v) mở rộng, tối ưu và đạt lõi mô hình AI-native Competency-Based 5T University trong giai đoạn 2030 - 2031.

Lưu ý: trong 100 ngày đầu, DAU không đặt mục tiêu demo World Models như năng lực dự báo hoặc ra quyết định thật, và không dùng dữ liệu giả lập để tạo cảm giác hệ thống đã sẵn sàng. Giai đoạn này chỉ nên tạo blueprint, data requirement, indicator framework, mockup phi quyết định và checklist dữ liệu tối thiểu. Mọi mô phỏng/dự báo chính thức chỉ được triển khai sau khi OBE/CBE Core, Second Brain (version 1), dữ liệu LMS/SIS/UMS, portfolio và metadata học thuật đạt ngưỡng sạch tối thiểu và đã được chuẩn hóa.

Bảng II.5: Lộ trình điều hành triển khai AI-native University

Giai đoạn	Trọng tâm	Sản phẩm cần đạt
100 ngày đầu	Khởi động governance, chọn pilot hẹp, kiểm kê dữ liệu, chuẩn hóa metadata tối thiểu, xây prototype OBE/CBE Core, Second Brain và AI Tutor/Faculty Copilot ở mức thử nghiệm; World Models chỉ ở mức blueprint/mockup phi quyết định.	Quyết định thành lập, Institutional Sandbox, CTĐT pilot chu kỳ đầu, data inventory, Data Owner matrix, competency map mẫu, pilot plan, BRD sơ bộ, metadata schema và API clean-up plan.
2026	AI-ready & CBE-ready DAU	OBE/CBE Core v1, policy cơ bản, Second Brain v1, Living Portfolio pilot, AI Tutor pilot
2027	AI-integrated & CBE-integrated DAU	Tích hợp LMS/SIS/Portfolio/Assessment, dashboard CLO/PLO/Competency, Faculty Copilot, PDCA học phần
2028-2029	AI-driven CBE DAU	Agentic AI mở rộng, Digital Twin cấp sinh viên/học phần/CTĐT, Live Evidence

Giai đoạn	Trọng tâm	Sản phẩm cần đạt
		System, Accreditation Intelligence
2030-2031	AI-native core completion	Hoàn thiện, tích hợp, kiểm định nội bộ, chuẩn hóa quy trình, tối ưu chi phí AI, tổng kết minh chứng và công bố năng lực vận hành lõi AI-native.
Sau 2031	Định hướng mở rộng sau giai đoạn lõi AI-native Competency-Based 5T University AI-native Competency-Based 5T University scaling & maturity	Định hướng mở rộng toàn trường sau 2031, tối ưu mô hình vận hành Multi-agent AI orchestration, Digital Twin toàn trường trưởng thành, cá nhân hóa học tập theo năng lực, tăng năng lực kiểm định sống, phát triển lifelong learning pathway.

5. CTĐT pilot đề xuất và lý do lựa chọn

DAU nên chọn 2-3 chương trình đào tạo để pilot trước, không triển khai toàn trường ngay. Pilot cần đại diện cho các mô hình đào tạo khác nhau: (i) một ngành có studio/đồ án mạnh (kiến trúc), (ii) một ngành công nghệ phù hợp AI-native (công nghệ thông tin), và (iii) một ngành phi Kiến trúc (ngôn ngữ Anh hoặc Logistics) để kiểm tra khả năng nhân rộng mô hình nhưng không được quá rộng đến mức làm loãng nguồn lực chuyên gia học thuật, dữ liệu và kỹ thuật.

Trong chu kỳ đầu, nếu khó khăn về nhân lực thì nên thu hẹp xuống tối đa 2 CTĐT/khối ngành đại diện. Đề xuất ưu tiên Kiến trúc để đại diện cho logic studio/đồ án/sáng tạo và Công nghệ thông tin để đại diện cho logic kỹ thuật/project-based/AI. Nhóm Ngôn ngữ Anh hoặc Logistics nên chuyển sang chu kỳ sau, khi OBE/CBE Core v1, Competency Map mẫu, rubric mẫu, workflow Second Brain và chính sách sandbox đã có độ chín tối thiểu.

Bảng II.6: Chương trình đào tạo pilot đề xuất và trọng tâm thử nghiệm

CTĐT pilot	Lý do chọn	Trọng tâm thử nghiệm
Kiến trúc	- Có studio, đồ án, portfolio, phản biện, CTĐT/PLO/PI rõ; - Phù hợp nhất để thử Living Portfolio, assessment kháng AI và competency evidence.	Competency Map, studio portfolio, portfolio defense, PLO evidence, Digital Twin CTĐT
Công nghệ thông tin	- Phù hợp với AI, agentic AI, hệ thống số, dữ liệu; - Có thể thử AI Tutor, Faculty Copilot và project-based assessment.	AI Tutor, code/project portfolio, assessment integrity, AI-native curriculum mapping
Ngôn ngữ Anh hoặc Logistics	- Giúp kiểm chứng mô hình với ngành phi Kiến trúc, nơi năng lực giao tiếp nghề nghiệp, AI-mediated work và thực hành doanh nghiệp rất quan trọng. - Có giá trị kiểm chứng nhân rộng nhưng khác biệt lớn về văn hóa đào tạo, giao tiếp nghề nghiệp và doanh	Competency-based tasks, doanh nghiệp phản hồi, language/logistics portfolio, employability evidence

CTĐT pilot	Lý do chọn	Trọng tâm thử nghiệm
	ngành; nên triển khai khi lõi OBE/CBE và Second Brain đã ổn định.	

6. Nguồn lực tối thiểu cần chuẩn bị

Dự án này không thể chỉ giao cho CAIRA-DAU làm việc độc lập. Cần nguồn lực phối hợp giữa lãnh đạo, đào tạo, khảo thí và ĐBCL, khoa, CAIRA-DAU, CELC-DAU, công tác sinh viên, truyền thông, doanh nghiệp và nhóm/cá nhân kỹ thuật viết phần mềm. Trong giai đoạn đầu, điều quan trọng nhất không phải là tuyển quá nhiều người để phát triển phần mềm (developer-DEV, tester, .vv...) mà là xác định đúng vai trò và dành đủ thời gian cho các nhóm/cá nhân nòng cốt.

Bảng II.7: Nguồn lực tối thiểu cần chuẩn bị cho triển khai

Nhóm nguồn lực	Nhu cầu tối thiểu	Ghi chú triển khai
Lãnh đạo dự án	01 Trưởng Ban Chỉ đạo, 01 đầu mối điều phối thường trực	Cần quyền quyết định liên phòng ban và xử lý xung đột ưu tiên
Học thuật / OBE/CBE	3-5 chuyên gia nòng cốt từ Phòng Đào tạo, ĐBCL, khoa pilot	Phụ trách chuẩn đầu ra, competency map, rubric, assessment
Dữ liệu/CNTT	3-5 nhân sự dữ liệu, tích hợp, bảo mật, UMS/LMS/SIS	Phụ trách data inventory, API, dashboard, IAM/SSO, privacy
AI/Second Brain/World Models/Agent	Nhóm CAIRA + CNTT + chuyên gia AI	Phụ trách kiến trúc AI, RAG, agent orchestration, governance; World Models chỉ triển khai sau khi dữ liệu đạt điều kiện.
Giảng viên pilot	Mỗi CTĐT pilot 5-10 giảng viên nòng cốt	Thiết kế học phần, rubric, portfolio, phản hồi cải tiến
Sinh viên pilot	Chọn nhóm sinh viên đại diện các năm học	Dùng thử AI Tutor, Living Portfolio, phản hồi trải nghiệm
Doanh nghiệp / cộng đồng	Đối tác phản biện năng lực và portfolio	Phục vụ employability evidence và curriculum intelligence

Cập nhật cơ chế bảo hiểm rủi ro chuyển đổi cho giảng viên pilot: giảng viên tham gia pilot phải được giảm tải một phần KPI/báo cáo hành chính truyền thông, được công nhận thời gian tham gia pilot như nhiệm vụ chuyên môn, có trợ lý dữ liệu hoặc Faculty Copilot hỗ trợ nhập liệu, và không bị dùng dữ liệu pilot để xử phạt cá nhân trong giai đoạn thử nghiệm.

7. Rủi ro điều hành lớn nhất và cách kiểm soát

Bảng II.8: Rủi ro điều hành lớn và biện pháp kiểm soát

Rủi ro	Mức độ	Biện pháp kiểm soát
Dự án bị hiểu thành mua phần mềm	Cao	Ban hành rõ mục tiêu AI-native CBE, bắt buộc gắn công nghệ với OBE/CBE, portfolio, PDCA và kiểm định
Dữ liệu phân tán,	Cao	Data inventory, Data Owner, Data Steward, quy định

Rủi ro	Mức độ	Biện pháp kiểm soát
không sạch, không có chủ sở hữu		chất lượng dữ liệu và quyền truy cập
Giảng viên phản kháng do tăng tải	Cao	Faculty Copilot, tập huấn, giảm biểu mẫu thủ công, chọn giảng viên nòng cốt, có ghi nhận KPI
AI tạo ảo tưởng chất lượng	Cao	Human approval, audit trail, không cho AI tự quyết định các vấn đề học thuật nhạy cảm
Assessment vẫn dễ bị AI thay thế	Cao	Thiết kế process + product + defense + performance + portfolio evidence
Kiểm định vẫn gom hồ sơ thủ công	Trung bình/Cao	Live Evidence System, metadata minh chứng, CQI Logbook, dashboard kiểm định
Pilot quá rộng, thiếu tập trung	Trung bình/Cao	Chọn 2-3 CTĐT, 5-10 học phần trọng điểm, nghiệm thu trước khi mở rộng
Policy Overload trong 100 ngày đầu	Cao	Ban hành Institutional Sandbox thay cho nhiều quy định cứng; hoàn thiện chính sách theo sprint sau khi có dữ liệu pilot và phản hồi pháp lý/học thuật.
Demo World Models bằng dữ liệu giả hoặc dữ liệu chưa sạch	Cao	Không demo năng lực dự báo thật trong 100 ngày; chỉ làm blueprint, metadata, indicator framework và mockup phi quyết định.
Cognitive Overload của giảng viên pilot	Cao	Đo Faculty Cognitive Load, giảm tải thủ tục cũ, có trợ lý dữ liệu, giới hạn số tác vụ phê duyệt AI/tuần.
Dữ liệu “đẹp trên giấy” do AI sinh rubric/Competency Map hình thức	Cao	Rubric/Competency Map phải qua hội đồng học thuật/khoa xác nhận, kiểm tra ngẫu nhiên bằng sản phẩm thật, defense thật và phản hồi người học.
Xung đột Data Owner giữa Đào tạo, Khoa, ĐBCL và CAIRA/CNTT	Cao	Thiết lập Data Ownership Matrix, Data SLA, đường leo thang tranh chấp và Cross-functional Data Council.

8. KPI điều hành cấp cao

KPI cấp cao không nên quá nhiều. Giai đoạn đầu cần một bộ chỉ số đủ để lãnh đạo biết dự án đang đi đúng hướng hay không. Các chỉ số phải đo cả ba mặt: (i) tiến độ triển khai, (ii) mức độ sử dụng và (iii) tác động chất lượng.

Bảng II.9: KPI điều hành cấp cao

Mã	Chỉ số	Ý nghĩa
KPI 1	% CTĐT pilot có Competency Map được phê duyệt	Đo mức sẵn sàng học thuật
KPI 2	% học phần pilot có CLO-LLO-rubric-assessment-evidence map	Đo khả năng chuyển chuẩn đầu ra thành assessment thật
KPI 3	Số học phần dùng AI Tutor và Faculty Copilot pilot	Đo mức tích hợp AI vào dạy học
KPI 4	% sinh viên pilot có Living Portfolio có minh chứng hợp lệ	Đo minh chứng năng lực sống
KPI 5	% học phần pilot có CQI Logbook sau học kỳ	Đo khả năng đóng vòng PDCA
KPI 6	Số loại minh chứng kiểm định được chuẩn hóa metadata	Đo mức sẵn sàng của Accreditation Intelligence
KPI 7	% giảng viên pilot được tập huấn và sử dụng	Đo năng lực triển khai con người

Mã	Chỉ số	Ý nghĩa
	công cụ	
KPI 8	Số dashboard điều hành được dùng trong hộp thực tế	Đo chuyển đổi từ báo cáo thủ công sang decision intelligence
KPI 9	Faculty Administrative Time Saved	Đo tỷ lệ phần trăm thời gian thủ tục hành chính giảm được nhờ Faculty Copilot; nếu không giảm tải, phải dùng mở rộng để tối ưu quy trình.
KPI 10	Faculty Cognitive Load Index	Đo mức quá tải nhận thức của giảng viên pilot khi dùng OBE/CBE, portfolio, CQI và AI tools.
KPI 11	% tác vụ AI chỉ cần kiểm tra mẫu thay vì phê duyệt thủ công toàn bộ	Đo khả năng tránh Auditing Fatigue và tối ưu Human-in-the-loop.
KPI 12	% dữ liệu trọng yếu có Data Owner, Data Steward và metadata đạt chuẩn	Đo mức sẵn sàng thật của WS3/WS4 trước khi triển khai agent/RAG.

9. Điều kiện thành công

Điều kiện thành công của dự án không nằm ở việc DAU có dùng mô hình AI mới nhất hay không. Điều kiện thành công nằm ở việc DAU có xây được một hệ sinh thái học thuật - dữ liệu - AI - chất lượng có kiểm soát hay không.

Công nghệ sẽ thay đổi rất nhanh, nhưng nếu DAU xây đúng kiến trúc OBE/CBE, Second Brain, World Models, Governance, Living Portfolio, PDCA và Human-in-the-loop thì hệ thống có thể tiến hóa theo thời gian.

- Lãnh đạo phải xem đây là chương trình chiến lược cấp trường, không phải nhiệm vụ riêng của CNTT.
- Phòng Đào tạo, Khảo thí & ĐBCL và các khoa phải đồng sở hữu OBE/CBE Core, không khoán trắng cho nhà thầu phần mềm.
- CAIRA cần đóng vai trò trung tâm về AI, Second Brain, Agentic AI và đổi mới công nghệ, nhưng phải làm cùng đơn vị nghiệp vụ.
- Giảng viên phải được hỗ trợ bằng Faculty Copilot và tập huấn, nếu không dự án sẽ tạo cảm giác tăng tải.
- Sinh viên phải thấy lợi ích thực tế: học đúng hơn, được phản hồi tốt hơn, portfolio mạnh hơn, cơ hội nghề nghiệp rõ hơn.
- Mọi agent AI phải có giới hạn quyền, nhật ký hoạt động và cơ chế phê duyệt của con người.
- Đánh giá chất lượng phải chuyển từ kiểm tra hồ sơ sang kiểm tra minh chứng sống và vòng cải tiến đã đóng.
- Institutional Sandbox phải được xem là cơ chế điều hành 100 ngày đầu để tránh policy overload và tạo không gian thử nghiệm có kiểm soát.
- Không mở rộng pilot nếu Faculty Administrative Time Saved chưa chứng minh được hệ thống giúp giảm tải cho giảng viên.

- j. Không triển khai World Models ở mức dự báo/ra quyết định nếu chưa có dữ liệu nền sạch, owner rõ và audit trail.
- k. Không cho Second Brain/Knowledge Graph đi vào RAG/agent nếu WS3 chưa xác định Data Owner, Data Steward, phân quyền và trạng thái hiệu lực dữ liệu.

10. Kiến nghị hành động ngay

Sau khi rà soát bộ đề án, lãnh đạo DAU có thể bắt đầu bằng bốn bước hành động thực tế. Các bước này không yêu cầu hoàn thiện toàn bộ phần mềm ngay, nhưng tạo nền để các bước sau không bị rời rạc.

Bảng II.10: Kiến nghị hành động ngay và sản phẩm cần có

Bước	Kiến nghị hành động cập nhật	Sản phẩm cần có
1	Phê duyệt định hướng chiến lược AI-native Competency-Based 5T University làm khung triển khai chính thức.	Nghị quyết/quyết định định hướng cấp trường.
2	Thành lập Ban Chỉ đạo, PMO và các nhóm công tác trong 30 ngày đầu.	RACI, lịch họp, issue log, risk log, action tracker.
3	Ban hành Quyết định Khung về Institutional Sandbox thay vì ban hành đồng loạt toàn bộ quy định chi tiết trong 100 ngày đầu.	Sandbox charter: phạm vi, ngoại lệ, quyền thử nghiệm, bảo vệ dữ liệu, báo cáo và điều kiện kết thúc pilot.
4	Thu hẹp pilot chu kỳ đầu xuống tối đa 2 CTĐT/khối ngành đại diện, ưu tiên Kiến trúc và CNTT; chuyên Ngôn ngữ Anh/Logistics sang chu kỳ sau.	Danh mục CTĐT/học phần pilot, tiêu chí chọn, dữ liệu nền, nhóm giảng viên nòng cốt.
5	Tập trung nguồn lực CAIRA-DAU/CNTT vào data inventory, metadata schema, API sạch và Second Brain (version 1); tuyệt đối không chạy demo World Models bằng dữ liệu giả - không sạch.	Data inventory, metadata schema, API integration backlog, Second Brain ingestion workflow.
6	Bổ sung KPI ROI về thời gian giảng viên và ngưỡng dừng mở rộng nếu Faculty Copilot chưa giảm tải.	Dashboard Faculty Administrative Time Saved, Cognitive Load Index và kế hoạch tối ưu UX/workflow.
7	Giao CAIRA/nhóm CNTT/ĐBCL/Đào tạo xây BRD cho OBE/CBE Core, Second Brain và Agentic Multi-agent AI Platform trước khi phát triển phần mềm quy mô lớn.	BRD/SRS sơ bộ, architecture decision record, data ownership matrix.

11. Kết luận

DAU đang thực hiện một bản thiết kế đại học số thuộc nhóm tiên phong và tham vọng tại Việt Nam trong bối cảnh năm 2026. Tuy nhiên, sự bền vững của một trường đại học không thể đo bằng tốc độ viết phần mềm, số lượng văn bản ban hành hoặc độ đẹp của dashboard mà phải đo bằng năng lực hấp thụ công nghệ của đội ngũ con người trong lòng nó. Vì vậy, trong chu kỳ triển khai đầu tiên, DAU cần:

- Đi chậm hơn ở khâu chính sách;
- Đi sâu hơn ở khâu làm sạch dữ liệu;
- Đi hẹp hơn ở phạm vi pilot; và
- Đi sát hơn với trải nghiệm giảng viên.

Nếu những điều kiện này được bảo đảm, đề án không chỉ là một tầm nhìn công nghệ mà có khả năng trở thành một mô hình vận hành đại học bền vững./.